

IMPLEMENTASI RUMAH PINTAR PADA PROJECT BASED LEARNING BERBASIS IOT DAN AUGMENTED REALITY

Moch. Azizi¹, Moch. Hafiz A P², Muhammad Agil Al Djufri³
SMK Negeri 3 Surabaya, Jl. Jend. A. Yani No.319,
e-mail: azizikalibokor@gmail.com

ABSTRAK

SMK erat kaitannya dengan pembelajaran yang menghasilkan proyek ataupun produk, sehingga pemilihan metode pembelajaran menjadi sangat penting agar tercapainya tujuan pembelajaran. *Project based learning* (PjBL) adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitikberatkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Sehingga peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Melalui kegiatan PjBL yang dituntut untuk menghasilkan sebuah produk dan didemonstrasikan dalam kegiatan praktikum elektronika di kelas XII, maka dibuatlah sebuah produk prototype atau alat peraga implementasi rumah pintar berbasis Internet of Things (IoT) dan Augmented Reality (AR). Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah : (1) sebagai implementasi teknologi 5.0 dalam sebuah produk pembelajaran melalui metode pembelajaran PjBL dalam kegiatan praktikum; (2) menghasilkan produk teknologi tepat guna melalui penerapan tahap pembelajaran PjBL. Pelaksanaan penelitian, menggunakan metode pembelajaran PjBL dengan urutan sintaks pembelajaran sebagai berikut: (1) menentukan permasalahan; (2) perancangan proyek; (3) penyusunan jadwal proyek; (4) pengawasan kemajuan proyek; (5) pengujian hasil; dan (6) evaluasi. Produk prototype rumah pintar berbasis *Internet of Things* (IoT) dan *Augmented Reality* (AR) menerapkan sistem pemrograman sebagai kontrol dan monitoring di era revolusi 5.0 dalam proses pembelajaran. Sistem monitoring yang terpasang pada produk adalah sistem monitoring suhu serta kelembapan udara. Sedangkan sistem kontrol yang terpasang pada produk adalah untuk mengontrol lampu, motor kipas, dan motor servo untuk pagar. Produk prototype rumah pintar berbasis IoT juga terdapat fitur aplikasi *Augmented Reality* AR yang digunakan sebagai pengganti modul/media kertas (*less paper*), sehingga menunjang siswa untuk praktik mandiri sejalan dengan tujuan kurikulum merdeka belajar.

Keywords: *Rumah Pintar, PjBL, Internet of Things, Augmented Reality*